2027 届高三数学模拟卷(9)

（考试时间：120 分钟，分值：150 分）

第一部分（选择题 共 58 分）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．已知复数 z 满足 $z=\dfrac{1-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$（i 为虚数单位），则 $\overline{z}$ 对应的点在（　）

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

2．已知集合 $A=\left\{x\middle|x^3-2x^2<0\right\}$，$B=\left\{x\in\mathbf{Z}\middle|-2<x<3\right\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$\{-1,1,2\}$　　B．$\{-1,0,1\}$　　C．$\{-1,1\}$　　D．$(-2,2)$

3．已知VABC 是等边三角形，设 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{BC}=\vec{b}$，则 $\vec{a}$ 向量在 $\vec{b}$ 上的投影向量为（　）

A．$\dfrac{1}{2}\vec{b}$　　B．$-\dfrac{1}{2}\vec{b}$　　C．$\dfrac{\sqrt{3}}{2}\vec{b}$　　D．$-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\vec{b}$

4．已知指数函数 $f(x)$ 的图象过点 $(1,\mathrm{e})$，函数 $g(x)=f(x)+f(-x)-x^2$，则 $g(x)$ 的最小值为（　）

A．–2　　B．0　　C．2　　D．e^2

5．已知 F 是抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点，A,B 是 C 上不同的两点，且都在第一象限，若 $AF\perp x$ 轴，$|BF|=5|AF|$，$|AB|=\sqrt{5}$，则 $p=$（　）

A．$\dfrac{1}{2}$　　B．1　　C．2　　D．4

6．从平面直角坐标系的四个象限中取若干点，这些点中横坐标为正数的点比横坐标为负数的点多，纵坐标为正数的点比纵坐标为负数的点少，则下列关于所取点的说法中一定正确的是（　）

A．第一象限的点比第二象限的点多　　B．第二象限的点比第三象限的点多

C．第三象限的点比第一象限的点多　　D．第四象限的点比第二象限的点多

7．甲、乙、丙三人做投篮游戏，规则如下：先抽签确定三人的投篮顺序，每次投篮，若投中，则该人继续投篮，直至未投中，若未投中，则换下一个人投篮.已知甲每次投篮投中的概率均为$\dfrac{4}{5}$，乙每次投篮投中的概率均为$\dfrac{3}{5}$，丙每次投篮投中的概率均为$\dfrac{1}{2}$，且甲、乙、丙每次投篮的结果都相互独立.若三人投篮的顺序是甲、乙、丙，则第5次是丙投篮的概率为（　）

A．$\dfrac{74}{625}$　　B．$\dfrac{243}{1250}$　　C．$\dfrac{203}{1250}$　　D．$\dfrac{213}{1250}$

8．已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，若 $f(x)$ 是奇函数，且 $f(x)+f(2-x)\geq 2x$，则下列结论中一定正确的是（　）

A．$f(11)>240$　　B．$f(12)<80$　　C．$f(19)<180$　　D．$f(20)>200$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．某人利用运动手表记录了某月每天的运动时长（单位：h），统计结果如下表所示：

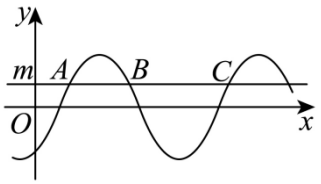
运动时长/h	0.5	1	1.5	2	2.5	3
天数	2	3	10	9	2	4

则下列结论正确的是（　）

A．该人该月运动时长的极差为 8h　　B．该人该月运动时长的中位数为 1.75h

C．该人该月运动时长的平均数为 1.8h　　D．该人该月运动时长的方差小于 1

10．如图，点 A,B,C 是函数 $f\left(x\right)=2\sin\left(\omega x-\dfrac{\pi}{3}\right)\left(\omega>0\right)$ 的图象与直线 $y=m\left(m>0\right)$ 的三个相邻交点，若 $2\left|AB\right|=\left|BC\right|=\pi$，则下列结论正确的是（　）



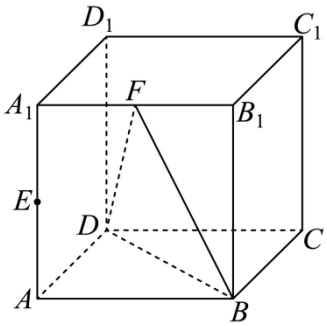
A．$m=1$

B．$\omega=1$

C．直线 $x=-\dfrac{\pi}{8}$ 是 $f\left(x\right)$ 图象的一条对称轴

D．将 $f\left(x\right)$ 的图象向右平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度后所得图象关于原点对称

11．如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 AA_1 的中点，点 F 满足 $\overrightarrow{A_1F}=\lambda\overrightarrow{A_1B_1}\left(0\le\lambda\le1\right)$，则（　）



A．当 $\lambda=0$ 时，$AC_1\perp$ 平面 BDF

B．任意 $\lambda\in\left[0,1\right]$，三棱锥 $F-BDE$ 的体积是定值

C．存在 $\lambda\in\left[0,1\right]$，使得 AC 与平面 BDF 所成的角为 $\dfrac{\pi}{3}$

D．当 $\lambda=\dfrac{2}{3}$ 时，平面 BDF 截该正方体的外接球所得截面的面积为 $\dfrac{56}{19}\pi$

第二部分（非选择题 共 92 分）

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．若$\left(\sqrt{x}-\frac{2}{x}\right)^n$的展开式的二项式系数和为 32，则其展开式的第四项系数为_____.

13．已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>0,b>0\right)$的右焦点为$F$，点 A 在$C$的右支上，$B$为 A 关于$y$轴的对称点，若直线$AF,BF$的斜率分别为$\sqrt{3}$，$-\frac{\sqrt{2}}{2}$，则$C$的离心率为_____.

14．已知m,k均为不大于 10 的正整数，现从有序实数对$\left(m,k\right)$中随机抽取一对，则使得直线$x-my=0$与函数$f\left(x\right)=\frac{\ln x}{x^k}$的图象恰有两个不同的交点的概率为_____.（参考数据：$e\approx2.718$）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15．（13 分）已知$\triangle ABC$的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，$\sin B=3\sin C$，且$b^2-a^2=\frac{2}{3}bc$.

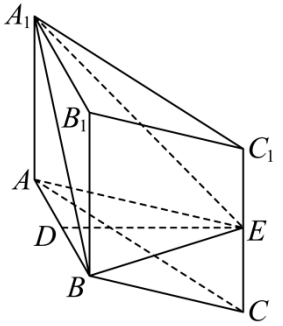
(1)求 A；

(2)若D为BC的中点，且$AD=\sqrt{3}$，求$\triangle ABC$的面积.

16．（15 分）如图，在三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$AC=BC$，D是AB的中点，E是CC_1上一点，$CC_1\perp$平面ABE.

(1)证明：$DE\perp$平面ABB_1A_1；

(2)若$AB=AA_1$，$AC=2$，E是CC_1的中点，二面角A_1-BE-A的大小为$60°$，求AB.



17．（15 分）已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-(a+1)x+a\ln x+b(a>0)$.

(1)讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

(2)从下面两个条件中任选一个作为已知条件，证明：$f(x)$ 只有一个零点.

①$0<a<1$，$b=a(2-\ln 2)$；②$a>1$，$b=\frac{a^2}{2}+1$.

注：如果选择多个条件分别解答，按第一个解答计分.

18．（17 分）若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}-a_n\le a_{n+2}-a_{n+1}(n\in\mathbf{N}^*)$，则称 $\{a_n\}$ 为“增差数列”.

(1)若 $a_n=n^3-2n^2$，证明：$\{a_n\}$ 为“增差数列”；

(2)若 $\{a_n\}$ 为“增差数列”，且 $a_1=1$，$a_{11}=20$，求 a_5 的最大值；

(3)已知“增差数列” $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 的前 n 项和为 T_n，若 $S_n\le\frac{1}{2}$，证明：$a_{n+1}+a_1\ge 2T_{n+1}-\frac{n}{n+1}$.

19．（17 分）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点分别为$F_1$，$F_2$，$P$为$C$上的动点，且$|PF_1|$的最小值为$2-\sqrt{3}$，当$PF_2\perp x$轴时，$\square PF_1F_2$的面积等于$C$的离心率.

(1)求C的方程.

(2)已知直线l与C交于A,B两点.

（i）若直线l经过点$N\left(\frac{10}{3},0\right)$，$C$的右顶点为$Q$，直线$QA,QB$的斜率分别为$k_1,k_2$，求证：$k_1k_2$为定值；

（ii）已知点$M(1,0)$，$MA\perp MB$，且直线MA,MB分别与C交于另一点D,E，求$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DE}$的取值范围.